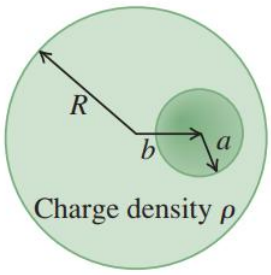
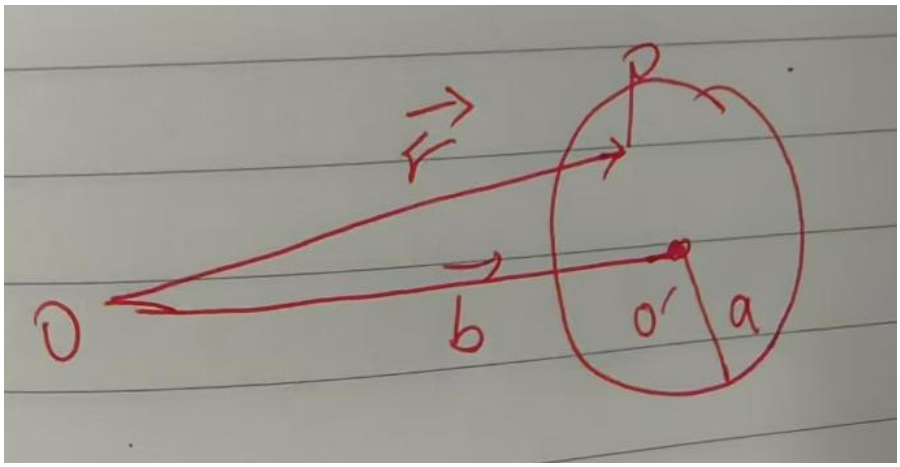
61 • (a) An insulating sphere with radius a has a uniform charge density ρ. The sphere is not centered at the origin but at $\boxed{\vec{r}_0} = \vec{b}$. Show that the electric field inside the sphere is given by $\vec{E} = \rho(\vec{r} - \vec{b})/3\epsilon_0$. (b) An insulating sphere of radius R has a spherical hole of radius a located within its volume and centered a distance b from the center of the sphere, where $a < b < R$ (a cross section of the sphere is shown in Fig. P61). The solid part of the sphere has a uniform volume charge density ρ. Find the magnitude and direction of the electric field $\vec{E}$ inside the hole, and show that $\vec{E}$ is uniform over the entire hole.



书本上的这题他的题目稍微有点问题。他的意思是小球的球心在位矢是 b 矢量。第一问没有大球的事，就只问小球在其内部产生的电场。第二问事在大球里面挖个小球。求在小球内的电场。



一、选择题

12—1 两个均匀带电的同心球面，半径分别为 R_1，R_2（$R_1<R_2$），小球带电 Q，大球带电 $-Q$，图 12—1 中哪一个图线正确表示了电场的分布 （　　）

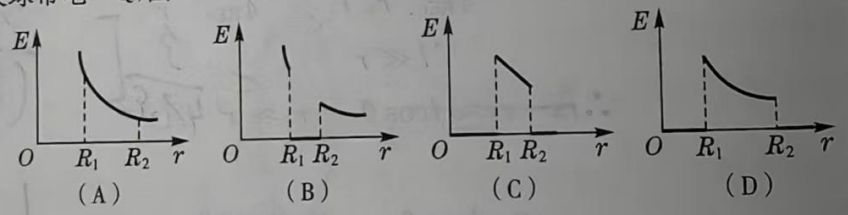


图 12—1

12—2 如图 12—2 所示，任一闭合曲面 S 内有一点电荷 q，O 为 S 面上任一点，若将 q 由闭合曲面内的 P 点移到 T 点，且 $OP=OT$，那么 （　　）

(A)穿过 S 面的电通量改变，O 点的场强大小不变

(B)穿过 S 面的电通量改变，O 点的场强大小改变

(C)穿过 S 面的电通量不变，O 点的场强大小改变

(D)穿过 S 面的电通量不变，O 点的场强大小不变

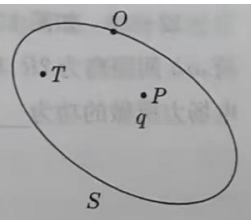


图 12—2

12—3 在边长为 a 的正立方体中心有一个电量为 q 的点电荷，则通过该立方体任一面的电场强度通量为 （　　）

(A)q/ε_0　　(B)$q/2\varepsilon_0$

(C)$q/4\varepsilon_0$　　(D)$q/6\varepsilon_0$

12—4 如图 12—3 所示，a，b，c 是电场中某条电场线上的三个点，由此可知 （　　）

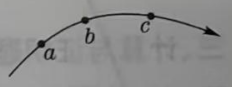


图 12—3

(A)$E_a>E_b>E_c$　　(B)$E_a<E_b<E_c$

(C)$U_a>U_b>U_c$　　(D)$U_a<U_b<U_c$

12—5 关于高斯定理的理解，下面说法中正确的是 （　　）

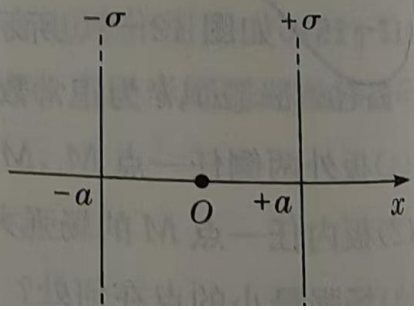
(A)如果高斯面内无电荷，则高斯面上 $\boldsymbol{E}$ 处处为零

(B)如果高斯面上 $\boldsymbol{E}$ 处处不为零，则该面内必无电荷

(C)如果高斯面内有净电荷，则通过该面的电通量必不为零

(D)如果高斯面上 $\boldsymbol{E}$ 处处为零，则该面内必无电荷

12—20 电荷面密度分别为$+s$和$-s$的两块“无限大”均匀带电平行平面，分别与x轴垂直相交于$x_1=a$，$x_2=-a$两点，如图12—15所示. 设坐标原点O处电势为零，试求空间的电势分布.



12—15 如图12—10所示，一厚度为a的无限大带电平板，电荷体密度为$\rho=kx(0\leqslant x\leqslant a)$，$k$为正常数，求：

(1)板外两侧任一点M_1，M_2的场强大小；

(2)板内任一点M的场强大小；

(3)场强最小的点在何处？

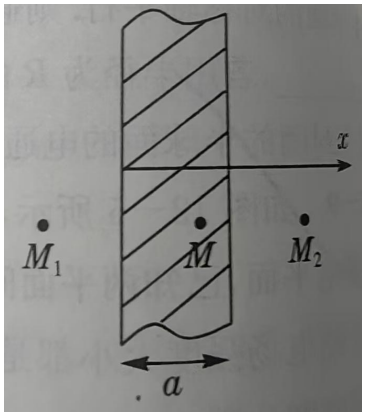


图12—10